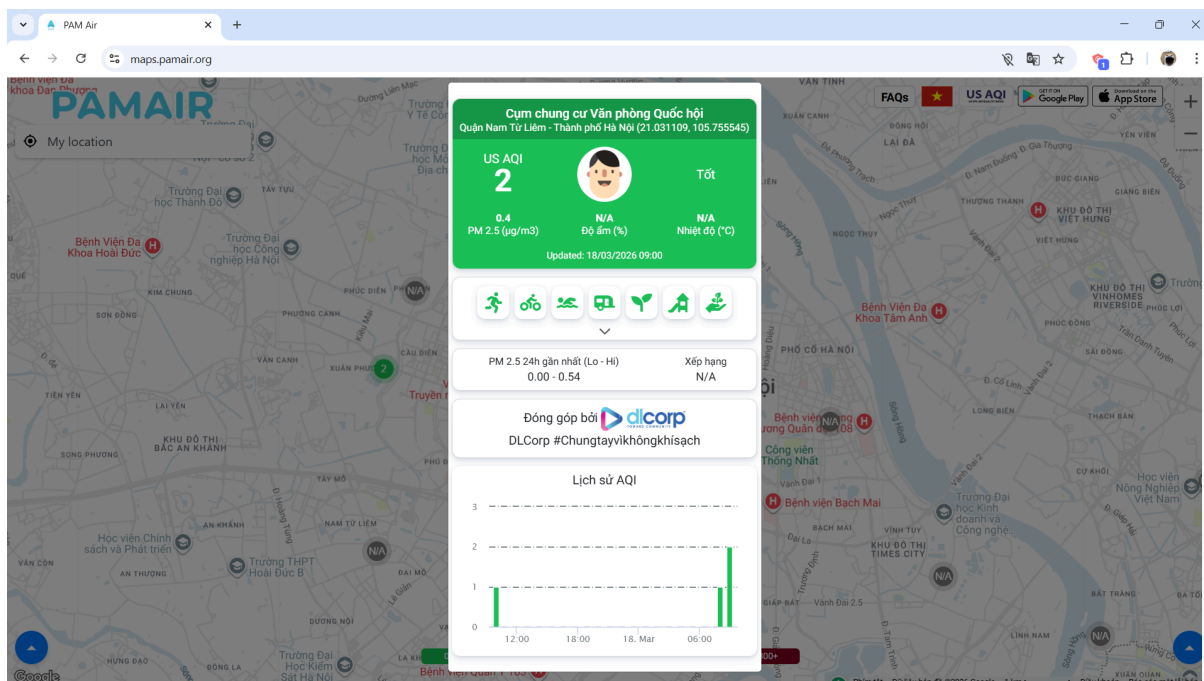


Báo cáo tiến độ tuần từ ngày 16/3 đến ngày 21/3

Tìm hiểu các hệ thống hiện có

1. PAM AIR (Web — maps.pamair.org)



Các chức năng chính:

- **Bản đồ trạm quan trắc:** Hiển thị vị trí các trạm đo trên Google Maps, kèm chỉ số AQI theo mã màu.
- **Thông tin trạm chi tiết:** Khi click vào trạm hiển thị tên trạm, địa chỉ, tọa độ GPS, chỉ số **US AQI / VN AQI** kèm đánh giá (Tốt/Trung bình/Xấu...).
- **Thông số đo lường:** **PM2.5** ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), **Độ ẩm** (%), **Nhiệt độ** ($^{\circ}\text{C}$) — một số trạm thiếu dữ liệu (N/A).
- **PM2.5 24h gần nhất:** Khoảng giá trị thấp–cao trong 24 giờ + xếp hạng.
- **Khuyến nghị hoạt động:** Các icon gợi ý hoạt động phù hợp (chạy bộ, đạp xe, bơi lội, cắm trại, làm vườn, vui chơi công viên, trồng cây xanh).
- **Biểu đồ lịch sử AQI:** Biểu đồ cột theo thời gian.

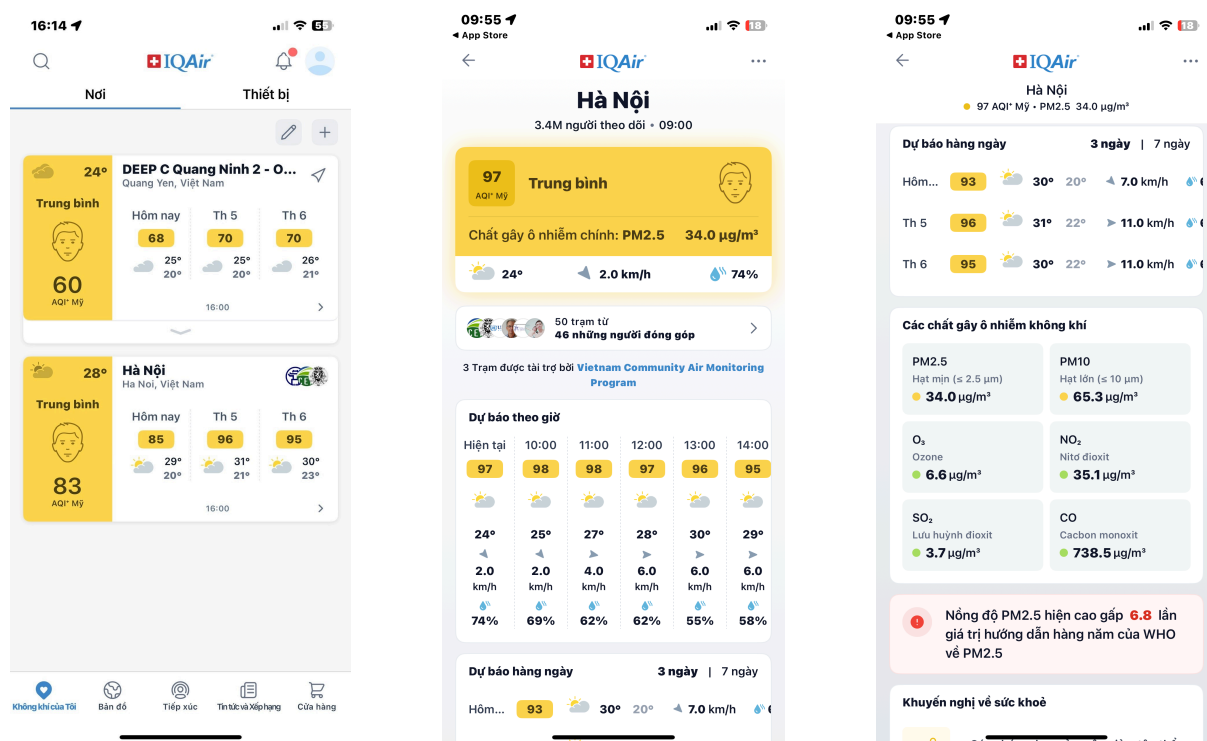
- Thông tin nhà tài trợ trạm (DLCorp).

2. Air Visual / IQAir (App)

Web: *hồng tại thời điểm khảo sát.*

Giao diện app gồm 5 tab chính:

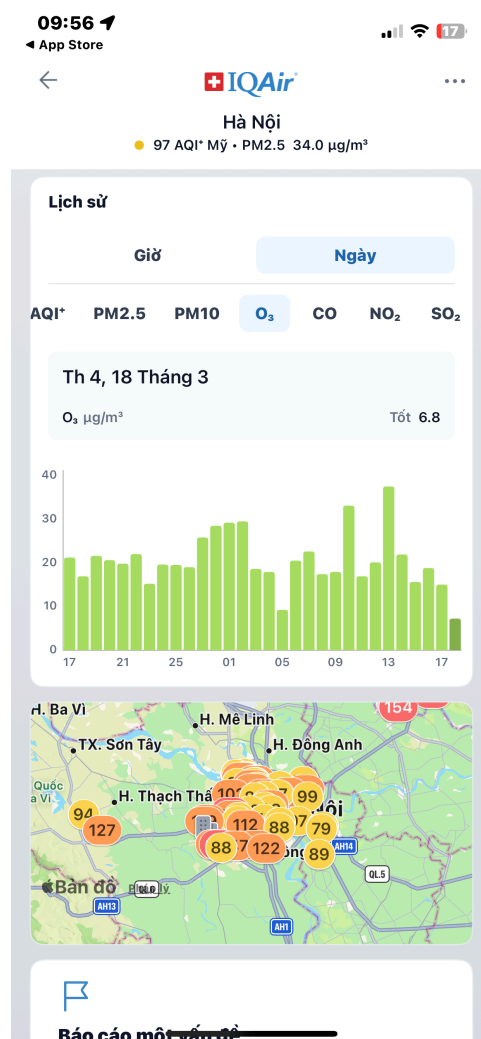
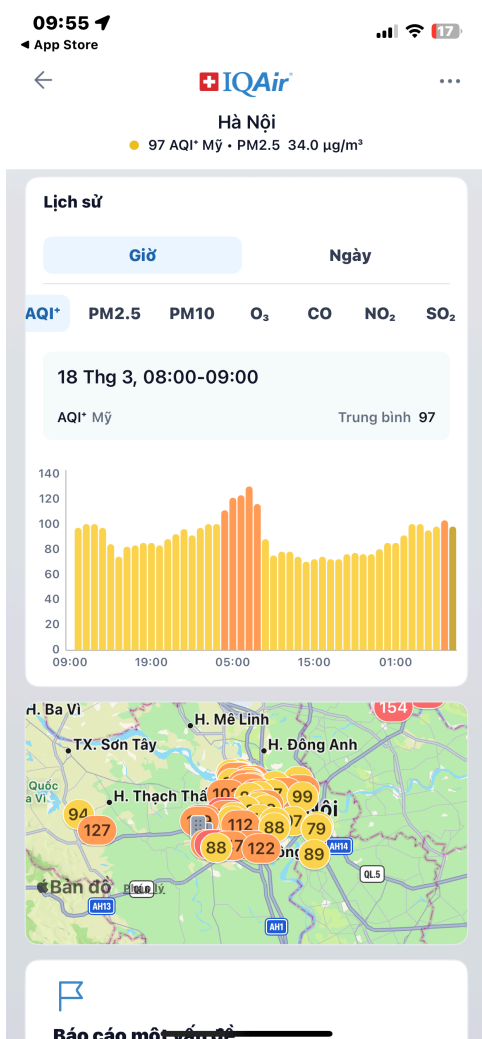
a) Tab "Không khí của Tôi"



- **Chỉ số AQI tổng quan:** AQI+ Mỹ, mức đánh giá (Trung bình), biểu tượng khuôn mặt trực quan.
- **Chất gây ô nhiễm chính:** PM2.5 kèm nồng độ (µg/m³).
- **Thời tiết hiện tại:** Nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm.
- **Số trạm đóng góp** + liên kết cộng đồng (Vietnam Community Air Monitoring Program).
- **Dự báo theo giờ:** AQI, icon thời tiết, nhiệt độ, gió, độ ẩm cho từng giờ.
- **Dự báo hàng ngày** (3 ngày / 7 ngày): AQI, nhiệt độ cao-thấp, gió, độ ẩm.

- **Các chất gây ô nhiễm chi tiết:** Hiển thị riêng từng chỉ số **PM2.5, PM10, O₃, NO₂, SO₂, CO** kèm nồng độ và mức đánh giá màu.
- **Cảnh báo sức khỏe:** So sánh với hướng dẫn WHO (ví dụ "PM2.5 cao gấp 6.8 lần") + khuyến nghị cho nhóm nhạy cảm.

b) Tab "Lịch sử" (trang chi tiết thành phố)



- Chuyển đổi chế độ xem **Giờ / Ngày**.
- Xem lịch sử theo từng thông số: **AQI+, PM2.5, PM10, O₃, CO, NO₂, SO₂**.
- **Biểu đồ cột** lịch sử theo thời gian.
- **Bản đồ AQI** khu vực với các trạm đo đánh dấu bằng mã màu.

c) Tab "Bản đồ"

15:44



Chỉ số tiếp xúc hôm nay

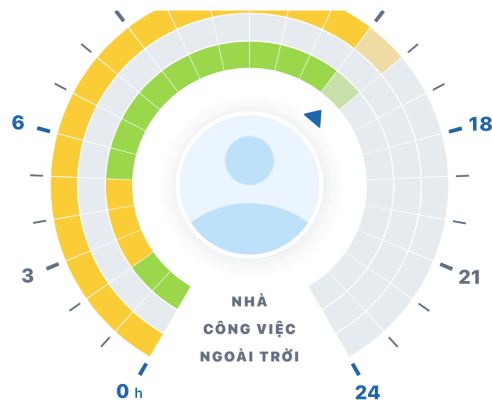


Tất cả

Nhà

Công việc

Ngoài trời



Nhà Quang Yen



33*

AQI* Mỹ

Tốt



Chất gây ô nhiễm chính: PM2.5

6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Cập nhật mới nhất 15:00

Công việc

Không khí củ...

Bản đồ

Tiếp xúc

Tin tức và Xếp hạng

Cửa hàng

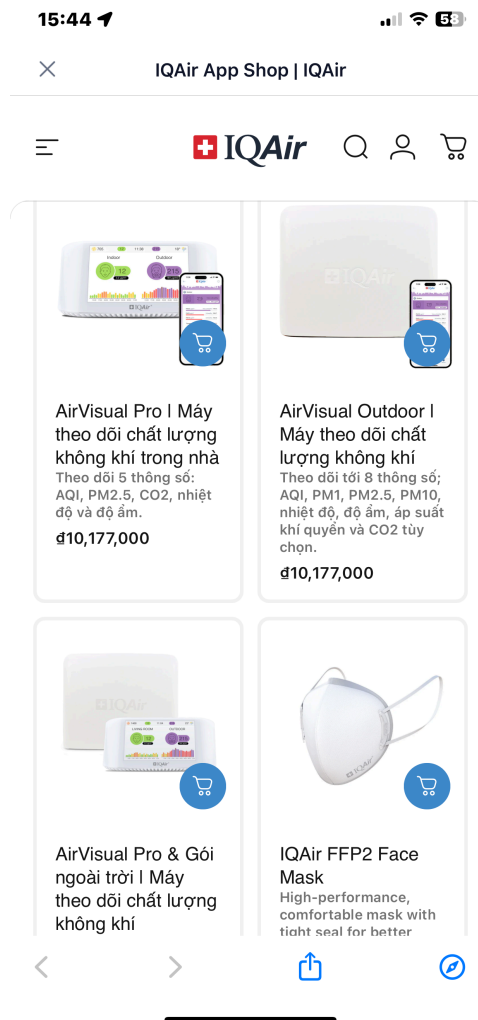
- **Chỉ số tiếp xúc hôm nay:** Biểu đồ radar 24h, phân loại theo môi trường **Nhà / Công việc / Ngoài trời**.
- AQI riêng cho từng vị trí kèm nồng độ PM2.5.

e) Tab "Tin tức và Xếp hạng"



- **Xếp hạng TRỰC TIẾP** các thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo AQI (realtime).
- Tin tức, tài nguyên về chất lượng không khí.

f) Tab "Cửa hàng"

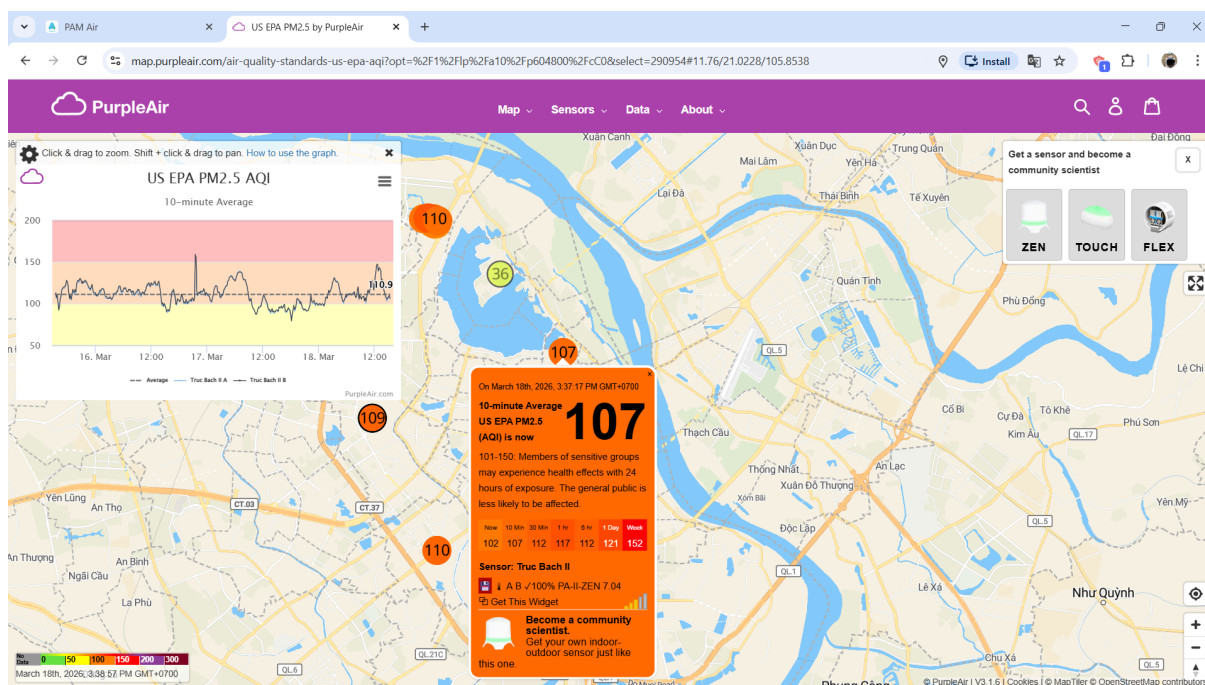


- Bán thiết bị phần cứng: **AirVisual Pro** (trong nhà, 5 thông số: AQI, PM2.5, CO2, nhiệt độ, độ ẩm — ~10.177.000 VNĐ), **AirVisual Outdoor** (ngoài trời, 8 thông số — ~10.177.000 VNĐ), khẩu trang IQAir FFP2.

Nhận xét về Air Visual / IQAir

- Ứng dụng rất đa năng, đa thông số, có dự báo và cảnh báo sức khỏe.
- Tuy nhiên **phụ thuộc cloud**, phần cứng đắt tiền (~10 triệu VNĐ/thiết bị).

3. PurpleAir (Web — map.purpleair.com)



Các chức năng chính:

- **Bản đồ cảm biến toàn cầu:** Hiển thị các sensor cộng đồng trên bản đồ, chấm tròn mã màu theo mức AQI.
- **Biểu đồ realtime:** Khi click vào sensor hiển thị biểu đồ **US EPA PM2.5 AQI** (trung bình 10 phút), đường trung bình + đường từng kênh (A, B) của sensor.
- **Popup chi tiết sensor:** Chỉ số AQI hiện tại, mô tả mức ảnh hưởng sức khỏe.
- **Trung bình đa khoảng thời gian:** Now, 10 Min, 30 Min, 1 hr, 6 hr, 1 Day, Week.
- **Thông tin sensor:** Tên, model (PA-II-ZEN), phiên bản firmware.
- **Mô hình cộng đồng:** Khuyến khích người dùng mua sensor (ZEN, TOUCH, FLEX) để tự lắp đặt và đóng góp dữ liệu — "Become a community scientist".
- **Hạn chế:** Chủ yếu chỉ đo **PM2.5**, không đo đa thông số khí (CO, NO₂, SO₂...).

Bảng so sánh tổng hợp

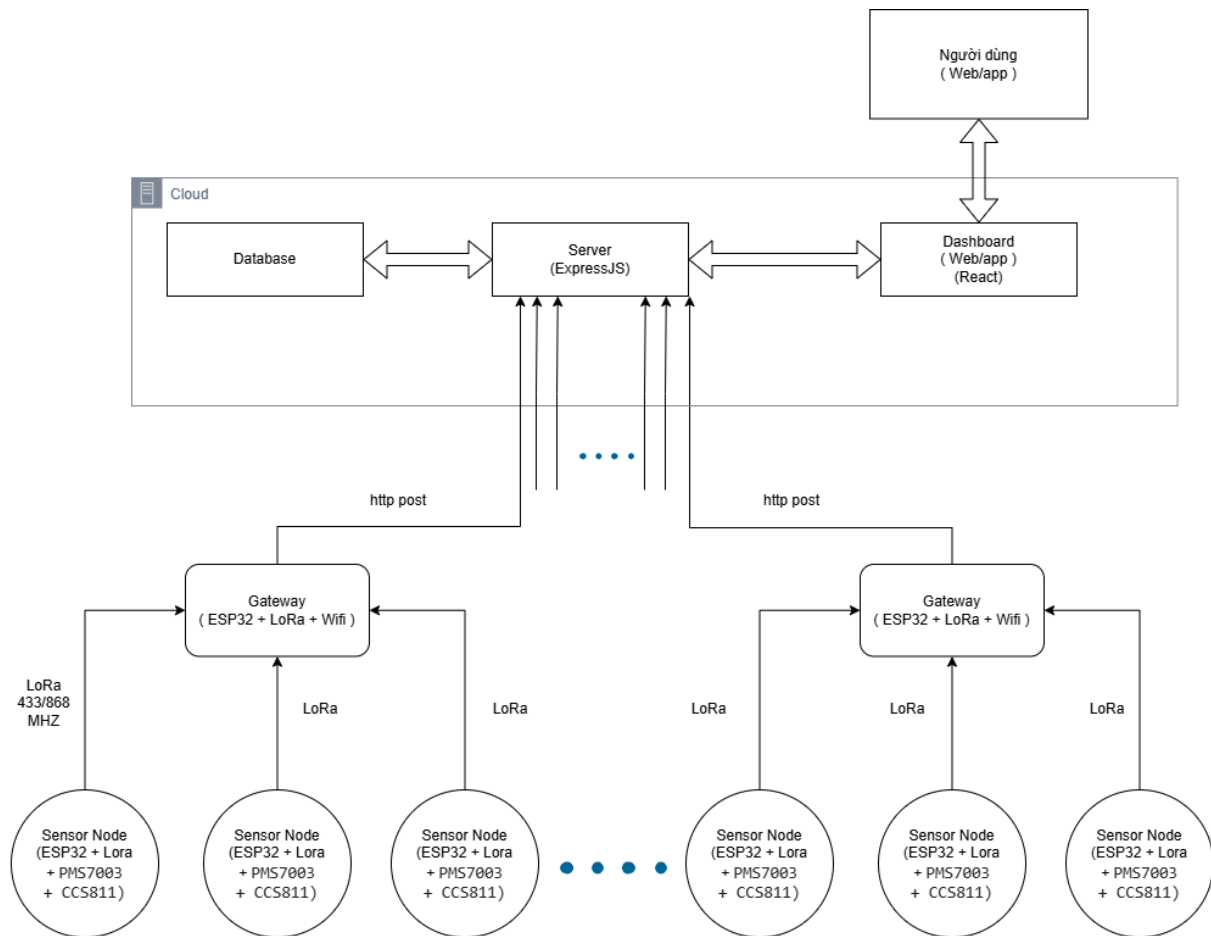
Chức năng	PAM AIR	Air Visual / IQAir	PurpleAir
Bản đồ AQI	✓	✓	✓
Đa thông số (PM, khí)	PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ	PM2.5, PM10, O ₃ , CO, NO ₂ , SO ₂	PM2.5 (chủ yếu)

Chức năng	PAM AIR	Air Visual / IQAir	PurpleAir
Dự báo thời tiết + AQI	✗	✓ (theo giờ + ngày)	✗
Lịch sử dữ liệu	✓ (biểu đồ)	✓ (giờ/ngày, đa chỉ số)	✓ (biểu đồ realtime)
Cảnh báo sức khỏe	Khuyến nghị hoạt động	So sánh WHO + khuyến nghị	Mô tả mức ảnh hưởng
Xếp hạng toàn cầu	✗	✓ (realtime)	✗
Bán phần cứng	✗	✓ (~10 triệu VNĐ)	✓ (ZEN/TOUCH/FLEX)
Mô hình dữ liệu	Trạm tài trợ	Trạm chính thức + cộng đồng	100% cộng đồng

Các chức năng của hệ thống cung cấp cho người dùng

1. Dựa vào vị trí của người dùng để gợi ý trạm gần nhất
2. Dashboard hiển thị các thông số AQI, PM2.5, PM10, CO2, TVOC, Nhiệt độ, độ ẩm → **Cảnh báo sức khỏe**: So sánh với hướng dẫn WHO (ví dụ "PM2.5 cao gấp 6.8 lần") + khuyến nghị cho nhóm nhạy cảm.
3. **Thời tiết hiện tại + Dự báo**: Nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm. (có thể gọi API free ở đâu đó)
4. Xem lịch sử:
 - a. chế độ xem **Giờ / Ngày**.
 - b. Xem lịch sử theo từng thông số: **AQI⁺, PM2.5, PM10, CO2, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm**
 - c. **Biểu đồ cột** lịch sử theo thời gian.
 - d. **Bản đồ AQI** khu vực với các trạm đo đánh dấu bằng mã màu.
5. Bản đồ
 - a. Bản đồ AQI toàn khu vực, các trạm hiển thị bằng chấm màu + số AQI.
6. Xếp hạng các vị trí ô nhiễm

Kiến trúc tổng quan hệ thống



Kiến trúc SensorNode

